Khaled Swaidan

Softwareentwickler | Python, RAG & KI-Assistenten

Bremen (Schwachhausen) • khaled.swaidan.k@gmail.com

Profil

Softwareentwickler (M.Sc. Informatik) mit praktischer Berufserfahrung in der Entwicklung und Integration plattformübergreifender Anwendungen. Schwerpunkt auf Python-basierten KI-Assistenten, Retrieval-Augmented Generation (RAG) und lokal betriebenen Sprachmodellen. Im Rahmen meiner Masterarbeit entwickelte ich eine vollständige RAG-Anwendung mit FastAPI, ChromaDB und Ollama, einschließlich einer Zwei-Server-Architektur, eigener Syntaxvalidierung und systematischer LLM-Evaluation. Erfahrung in API-Integration, Softwarearchitektur, Testing und der Umsetzung nutzerorientierter Lösungen.

KI-Projekt | Masterarbeit

SIRcraft AI | RAG-basierter KI-Assistent 2026

Universität Bremen | Masterarbeit: 1,0 | `https://sircraft.uni-bremen.de/sircraft-ai/`

- Entwicklung eines RAG-basierten KI-Assistenten mit Python, FastAPI und Pydantic. Plattformübergreifende Benutzeroberfläche mit Flutter für Mobile und Desktop konzipiert; aktuell als Web-App für Beta-Tests bereitgestellt.
- Aufbau einer Wissensbasis aus 179 kuratierten Dokumentationsabschnitten; Embeddings mit nomic-embed-text und semantische Suche über ChromaDB.
- Einrichtung einer Zwei-Server-Architektur: separater KI-Server mit Ollama und vier konfigurierten Open-Weight-Sprachmodellen sowie Web-/Backend-Server; Integration der Serverkommunikation.
- Entwicklung strukturierter Prompts und eines rekursiven Parsers zur Syntaxprüfung generierter SIRcraft-Gleichungen.
- Systematische Evaluation von vier Sprachmodellen anhand von 30 Fragen; 67 Backend- und 30 Frontend-Tests.
- Deployment mit Docker Compose und Nginx; Flutter-Web-App über die Universitätswebsite per iFrame zugänglich.

Berufserfahrung

Softwareentwickler | Flutter & API-Integration 02/2025–04/2026

Rocket-Code

- Entwicklung und Weiterentwicklung einer plattformübergreifenden Vertriebsanwendung für Photovoltaikanlagen mit Flutter/Dart, BLoC/Cubit, Repository-Schicht und REST-Schnittstellen.
- Umsetzung dialoggestützter Vertriebsfunktionen und eines Dokumenten- und Signaturworkflows; Anbindung vorhandener Azure Functions und Azure Blob Storage.
- Entwicklung einer responsiven Dialogkomponente und Umstellung von rund 50 Dialogen; Refactoring der GoRouter-Routenstruktur und UI-Verbesserungen.
- Anpassung von PDF-Vorlagen mit dynamisch eingefügten Angebotsdaten aus lokalen und entfernten Datenquellen; Code-Reviews, Usability-Tests und Git-Pre-Commit-Tests.

Junior IT-Berater | Testing & Evaluation 11/2023–07/2024

IFIB Consult

- Funktions- und Usability-Tests einer Bildungsplattform (Website und Walter App); Erstellung und Auswertung detaillierter Testprotokolle.
- Recherche und Analyse von Digitalisierungsstrategien und Anforderungen sowie Visualisierung von Projektergebnissen.

Eigenprojekt

TaminyPro | Mandantenfähige Gastronomieanwendung laufend

Flutter/Dart, Firebase Authentication, Cloud Firestore

- Entwicklung einer modularen Anwendung für Shop-, Benutzer-, Menü- und Bestellverwaltung mit rollenbasierten Berechtigungen, Realtime-Daten und Repository-Architektur.
- KI-gestützte Entwicklung mit eigenständiger Codeprüfung; Integration eines KI-Code-Reviews in einen Git-Pre-Commit-Hook und KI-unterstützter Testgenerierung.

Ausbildung

M.Sc. Informatik 2026

Universität Bremen | Gesamtnote 1,8; Masterarbeit 1,0

B.Sc. Informatik 2024

Universität Bremen

Technische Kenntnisse

KI / RAG	Python, FastAPI, Pydantic, Ollama, ChromaDB, Embeddings, Prompt Engineering, LLM-Evaluation
Software	Dart, Flutter, BLoC/Cubit, REST-APIs, Firebase, Firestore, Git, Git Hooks
Betrieb / QA	Docker, Docker Compose, Nginx, Azure-Dienstanbindung, Unit-/Frontend-Tests, Code-Reviews
Sprachen	Deutsch, Englisch, Arabisch (Muttersprache)